கற்றல் நோக்கம் (Learning Objectives)

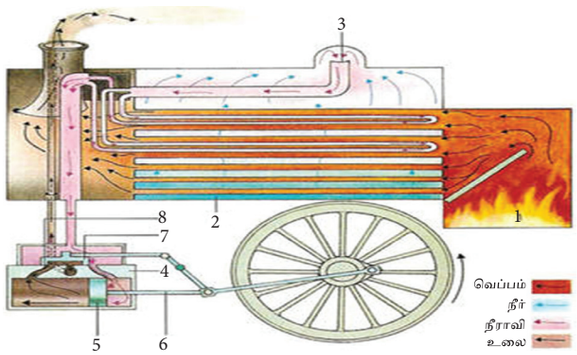
1. தானியங்கி வாகனம் எவ்வாறு உருவாகி படிப்படியாக வளர்ந்து உள்ளது என்பதை அறிந்து கொள்ளல்

4.0 அறிமுகம்

4.1 ஆட்டோ மொபைல் வரலாறு

X7K2GQ

ஆரம்பக்காலத்தில் மனிதன் பயணத்தை நடை பயணமாகவே ஆரம்பித்தான், பின்னர் குதிரை, யானை, ஒட்டகம், கழுதை போன்ற விலங்குகளைப் பயன்படுத்திப் பயணத்தைத் தொடர்ந்தான். தன் தேவைக்கேற்பச் சக்கரத்தை முதலில் வடிவமைத்தான், சக்கரத்தை பயன்படுத்தித் தள்ளுவண்டி, அதன்பின் குதிரைவண்டி போன்ற வற்றைப் பயன்படுத்திப் பயணத்தில் முன்னேற்றம் கண்டான். அதன்பின் படிப்படியாக வளர்ச்சி பெற்று ஆட்டோமொபைல் இயந்திரங்களைப் பயன்படுத்திப் பயணத்தை விரைவுபடுத்தினான். லினர்டோ டாவின்சி என்பவர் 15ம் நுற்றாண்டில் தானியங்கியை உருவாக்க முடியும் என்ற கருத்தை வெளியிட்டார். சர் ஐசக் நியூட்டன் 1680ல் நீராவியை வாகனத்தின் பின்பகுதியில் வேகமாக வெளியிட்டு வாகனம் நகரும் என்பதைக் கண்டறிந்தார்.



வெளி எரி இயந்திரம்

படம் – 4.1

- பிரஞ்சு நாட்டைச் சார்ந்த கேப்டன் நிக்கோலஸ் ஜோசப் காக்னட் என்பவர் 1769-இல் நீராவியால் இயங்கும் மூன்று சக்கர வாகனத்தைக் கண்டுபிடித்தார். இதில் நான்கு பேர் பயணம் செய்யும் விதமாகத் தயாரித்துக் காண்பித்தார்.
- ஐரோப்பாவைச் சார்ந்த ஜேம்ஸ்வாட் என்பவர் 18-ஆம் நுற்றாண்டில் கண்டுபிடித்த நீராவி இயந்திரம் சாலை போக்குவரத்துக்கு வழி வகுத்தது. இங்கிலாந்து நாட்டைச் சார்ந்த ரிச்சர்டு திரிவேதிக் 1801-ஆம் ஆண்டில் நீராவியினால் இயங்கும் முழுமையான தானியங்கி வாகனத்தை உருவாக்கினார். பின்னர் W.H.ஜேம்ஸ் என்பவர் மாறுபட்ட வேகங்களில் இயங்கும் தானியங்கி இயந்திரத்தைக் கண்டுபிடித்தார்.
- இதுவரை எரி பொருள் வெளிப்புறமாக எரிக்கப்பட்டு உருவாகும் சக்தியைப் பயன்படுத்தி வந்த நிலையில் வாயுக்கள் மூலம் இயங்கும் உள்ளெரி இயந்திரத்தை பெல்ஜியம் நாட்டைச் சார்ந்த ஜான்லெடின்சி நாயர் என்பவர் 1863-ஆம் ஆண்டில் கண்டறிந்தார்.
- ஜெர்மன் நாட்டைச் சேர்ந்த நிக்கோலஸ் ஓட்டோ என்பவர் 1876-ஆம் ஆண்டு நான்கு வீச்சு உள்ளெரி என்ஜினைக் கண்டறிந்தார்.
- 1880-ஆம் ஆண்டில் ஜெர்மனியைச் சார்ந்த சர் கிளார்க் என்பவர் இருவீச்சு உள்ளெரி என்ஜினைக் கண்டுபிடித்தார்.
- 1885-ஆம் ஆண்டில் ஜெர்மனியைச் சார்ந்த கார்லி பென்ஸ் என்பவர் மூன்று சக்கர வாகனத்தை இயக்கிக் காண்பித்தார்.
- ஜெர்மனியைச் சார்ந்த கோட்டிலீப் மற்றும் டெய்ம்லர் 1886-இல் நான்கு சக்கர வாகனத்தை உருவாக்கினார்கள்.
- 1897-ஆம் ஆண்டு ஜெர்மன் நாட்டைச் சார்ந்த ரூடால்ப் டீசல் என்பவர் டீசல் இயந்திரத்தைக் கண்டுபிடித்தார்.
- 1894-இல் பென்ஹார்டு என்பவர் வாகனத்தின் முன் பகுதியில் என்ஜினைப் பொருத்தி முழுமையான தானியங்கியை உருவாக்கினார்.
- 1900-இல் ஆட்டோமொபைல் என்ஜின் வடிவமைப்பில் முன்னேற்றம் அடைந்து சாலை போக்குவரத்துக்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது.
- 1906-இல் ஆட்டோமொபைல் வாகனம் தயாரிக்கப்பட்டு விற்பனைக்கு வந்தது.

AM_Tamil_Chp04.indd 64 12/11/2019 11:04:25 AM